

Resumen Certamen 2 — EDO (MAT00325)

Clases 7 a 12: orden superior, vibraciones y sistemas

1. Repaso: EDO lineales de orden superior (Clases 7 a 10)

- **Estructura:** $y = y_h + y_p$, con $\dim \text{Ker } L = n$. Lo mismo para sistemas: $X = X_h + X_p$.
- **Forma normal primero** (coeficiente 1 en $y^{(n)}$) antes de Abel o variación de parámetros.
- **Abel:** $W = C e^{-\int a_{n-1} dx}$, con a_{n-1} el coeficiente de $y^{(n-1)}$ en forma normal. **Reducción de orden** ($n = 2$):

$$y_2 = y_1 \int \frac{e^{-\int a_1 dx}}{y_1^2} dx.$$
- **Coefficientes constantes:** el polinomio característico $p(r)$ se obtiene cambiando $y^{(k)}$ por r^k . Una raíz real λ de multiplicidad m aporta $x^k e^{\lambda x}$; un par $\alpha \pm i\beta$ aporta $x^k e^{\alpha x} \cos \beta x$ y $x^k e^{\alpha x} \sin \beta x$, con $k = 0, \dots, m-1$. Si se conoce una raíz, se factoriza con división sintética.
- **Variación de parámetros** ($n = 2$): $C'_1 = \frac{-y_2 Q}{W}$, $C'_2 = \frac{y_1 Q}{W}$. Sirve para cualquier Q continua (por ejemplo $\tan x$, $\frac{e^x}{x}$). Se integra sin constante y se descartan los múltiplos de y_1, y_2 (ya están en y_h).
- **Euler** ($ax + b = e^t$): $(ax + b)y' \rightarrow aD$, $(ax + b)^2 y'' \rightarrow a^2 D(D-1)$, $(ax + b)^3 y''' \rightarrow a^3 D(D-1)(D-2)$. El lado derecho también se transforma; al final se vuelve con $t = \ln(ax + b)$.
- **Método del anulador:** (1) se resuelve la homogénea; (2) se busca S con $S(Q) = 0$; (3) se resuelve $(S \cdot L)y = 0$; (4) se descuenta $\text{Ker } L$ y lo que queda es la forma de y_p ; (5) se sustituye en $L(y) = Q$ y se comparan coeficientes. Si Q es una suma, se puede resolver cada término por separado y sumar (**superposición**).

Tabla de anuladores

Q	Anulador	Q	Anulador
x^k (o constante, $k = 0$)	D^{k+1}	$\cos \beta x, \sin \beta x$	$D^2 + \beta^2$
$e^{\lambda x}$	$D - \lambda$	$e^{\alpha x} \cos \beta x, e^{\alpha x} \sin \beta x$	$(D - \alpha)^2 + \beta^2$
$x^k e^{\lambda x}$	$(D - \lambda)^{k+1}$	$x^k e^{\alpha x} \cos \beta x, x^k e^{\alpha x} \sin \beta x$	$((D - \alpha)^2 + \beta^2)^{k+1}$

Signo opuesto: $e^{-5x} \rightarrow D + 5$. α va dentro, $+\beta^2$ afuera. Sin anulador: $\frac{1}{x}, \ln x, \tan x, \frac{e^x}{x}$.

Raíces repetidas: al armar S , gana el exponente mayor; en $S \cdot L$, las multiplicidades se suman (resonancia: $\times x^s$).

2. Movimiento vibratorio (Clase 11)

Modelo masa-resorte-amortiguador

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F(t) \quad \xrightarrow{\div m} \quad \ddot{x} + 2p\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F(t)}{m}, \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad p = \frac{c}{2m}$$

Plantear desde el enunciado: k sale de Hooke (" F newtons estiran s metros" da $k = F/s$); c sale de " c newtons por cada m/s"; $x(0)$ es el desplazamiento desde el equilibrio y $\dot{x}(0)$ la velocidad con su signo. Es *libre* si $F = 0$ y *no amortiguado* si $c = 0$.

Movimiento armónico simple ($c = 0, F = 0$): $x = A \cos \omega_0 t + B \sin \omega_0 t$, $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$, $f = \frac{1}{T}$.

Libre amortiguado: raíces $\lambda = -p \pm \sqrt{p^2 - \omega_0^2}$. Se compara c con $c_{cr} = \sqrt{4km}$:

Caso	Raíces	$x(t)$
Sobreamortiguado, $c > c_{cr}$	reales distintas, negativas	$Ae^{\lambda_1 t} + Be^{\lambda_2 t}$
Crítico, $c = c_{cr}$	$\lambda = -p$ doble	$e^{-pt}(A + Bt)$
Subamortiguado, $c < c_{cr}$	$-p \pm i\omega_1$, $\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - p^2}$	$e^{-pt}(A \cos \omega_1 t + B \sin \omega_1 t)$

Forzado no amortiguado, $\ddot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos \omega t$ (anulador $D^2 + \omega^2$):

- $\omega \neq \omega_0$: $x_p = \frac{F_0/m}{\omega_0^2 - \omega^2} \cos \omega t$. La amplitud crece cuando $\omega \rightarrow \omega_0$.
- $\omega = \omega_0$ (**resonancia**): $x_p = \frac{F_0}{2m\omega_0} t \sin \omega_0 t$. La amplitud crece sin límite.

3. Sistemas de EDOs (Clase 12)

Conceptos

- Forma matricial: $X' = A(t)X + B(t)$. Cada ecuación es una fila de A ; los términos sueltos van en B . Homogéneo si $B = 0$.

- $\dim H = n$ y $S = X_p + H$. Múltiplos de X_p **no** son solución si $B \neq 0$.
- **Wronskiano de sistemas:** $W = \det[X_1 \ X_2 \ \cdots \ X_n]$ (vectores como columnas, **sin derivadas**). Es idénticamente 0 o nunca 0; si $W \neq 0$, son base.
- **Existencia y unicidad:** con A, B continuas, el PVI $X' = AX + B, X(t_0) = X_0$ tiene solución única.

De EDO de orden n a sistema

En forma normal $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_0y = h$, se define $x_1 = y, x_2 = y', \dots, x_n = y^{(n-1)}$:

$$x'_k = x_{k+1} \ (k < n), \quad x'_n = -a_0x_1 - \cdots - a_{n-1}x_n + h \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-1} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ h \end{pmatrix}$$

Si falta un término, va un 0. Las condiciones iniciales pasan directo: $X(t_0) = (y(t_0), y'(t_0), \dots)$.

Resolver un sistema 2×2 con coeficientes constantes

Sustitución

Se despeja una variable de una ecuación (por ejemplo $x_2 = -x'_1 - 2x_1$), se deriva y se reemplaza en la otra. Queda una EDO de orden 2 en x_1 ; se resuelve y x_2 se obtiene del despeje (**sin integrar**).

Reducción con operadores

Se escribe $(D - a_{11})x_1 - a_{12}x_2 = b_1$ y $-a_{21}x_1 + (D - a_{22})x_2 = b_2$, y se elimina una variable como en eliminación gaussiana (aplicando un operador a una ecuación y sumando).

Atajo: la EDO que sale siempre es

$$x''_i - \text{tr}(A)x'_i + \det(A)x_i = f_i, \quad p(\lambda) = \lambda^2 - \text{tr}(A)\lambda + \det(A) = \det(A - \lambda I).$$

Condiciones iniciales en sistemas (salió en el certamen anterior): la EDO de x_1 necesita $x_1(t_0)$ y $x'_1(t_0)$. El valor de $x'_1(t_0)$ se obtiene evaluando la ecuación del sistema en t_0 : $x'_1(t_0) = a_{11}x_1(t_0) + a_{12}x_2(t_0) + b_1(t_0)$. Las constantes se fijan con x_1 , y x_2 sale del despeje.

Método matricial (Forma 3 de la pauta anterior; alternativa a los dos de arriba):

- Valores propios distintos λ_1, λ_2 con vectores v_1, v_2 : $X = c_1e^{\lambda_1 t}v_1 + c_2e^{\lambda_2 t}v_2$.
- λ doble con un solo vector propio v : se busca w con $(A - \lambda I)w = v$, y entonces $X = e^{\lambda t}[c_1v + c_2(tv + w)]$.

Variación de parámetros en sistemas

Con $X_h = \sum c_i X_i$, se propone $X_p = \sum c_i(t) X_i$. La condición es $\sum c'_i X_i = B$; aquí **no hay filas de derivadas**. Por Cramer:

$$c'_i(t) = \frac{\det[X_1 \ \cdots \ \underbrace{B}_{\text{col. } i} \ \cdots \ X_n]}{\det[X_1 \ \cdots \ X_n]}.$$

Mezclas con dos estanques

Para cada estanque: $\frac{dx_i}{dt} = \underbrace{\sum (\text{caudal entrante}) \cdot (\text{concentración entrante})}_{\text{entra}} - \underbrace{(\text{caudal saliente}) \cdot \frac{x_i}{V_i}}_{\text{sale}}$. La concentración es

cantidad dividida por volumen. Si lo que entra y sale de cada estanque es igual, V_i es constante.

4. Certamen 2026-1: qué preguntaron

- P1. (30 pts)** Sistema 2×2 homogéneo con condiciones en $t = 1$. Raíz doble $(\lambda + 3)^2$. Se aceptaba sustitución, reducción o el método matricial.
- P2. (35 pts)** (a) Leer las raíces $-1 \pm i$ desde $y_1 = e^{-x} \cos x$, armar L y resolver $L(y) = 1$ con anulador D . (b) Homogénea de orden 3 con una raíz dada: división sintética.
- P3. (35 pts)** Abel con $\tan x$ (queda $e^{-\int \tan x} = \cos x$) y variación de parámetros. Integrales con el cambio $u = \sin x$ y por partes.

Checklist: forma normal · signo del anulador · descontar $\text{Ker } L$ · resonancia por pedazo · en sistemas, $x'(t_0)$ sale del sistema · verificar sustituyendo.